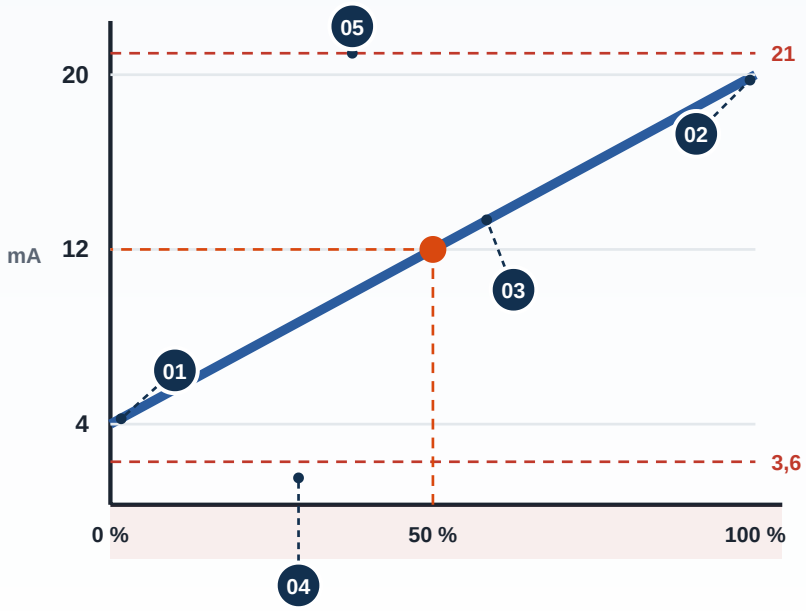
Curva de transferência 4–20 mA

Uma reta liga o valor do processo à corrente da malha.



01 Zero vivo
4 mA = 0 % = LRV. Corrente mínima mantém o transmissor alimentado.

02 Fim de escala
20 mA = 100 % = URV.

03 Reta
I = 4 + 16 × (% / 100).

04 Falha baixa
≤ 3,6 mA (NAMUR NE 43): cabo rompido ou transmissor com defeito.

05 Falha alta
≥ 21 mA: falha detectada pelo próprio transmissor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 10 bar
Pressão	5 bar
Posição	50 %
Saída	12 mA

CADEIA FUNCIONAL

Valor do processo → % da faixa → mA na malha → Cartão AI → Engenharia

ATENÇÃO
O 0–20 mA não diferencia "zero" de "fio rompido". Por isso a indústria adota 4–20 mA.

PONTO-CHAVE
% = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA = 25 %.